

1. 자바스크립트 소개

1-1. History

1-2. 자바스크립트 적용

1-3. 출력

■ 자바스크립트를 공부해야 하는 이유

● 모든 웹 개발자가 배워야 하는 3가지 언어 중 하나

- 웹 페이지의 내용을 정의하는 HTML
- 웹 페이지의 레이아웃을 지정하는 CSS
- 웹 페이지의 동작을 정의하는 JavaScript

● 데스크탑 프로그램 개발

- VSCode, Skype, WebTorrent, Atom, WordPress, MS Teams, WhatsApp 등

● 서버 프로그램 개발

- Node.js

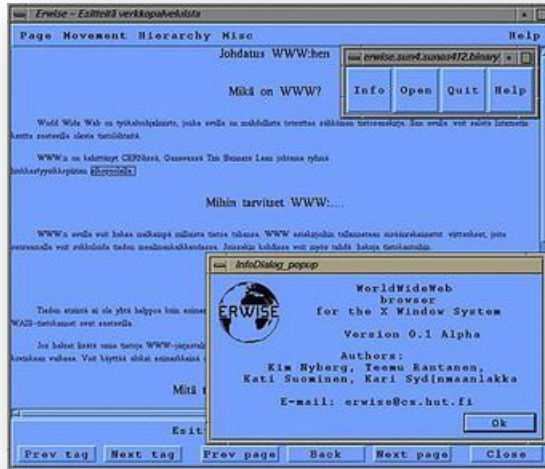
● 데이터베이스 제어

- MongoDB, CouchDB 등

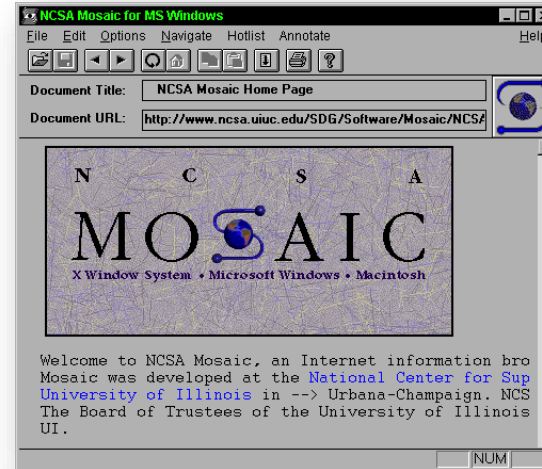
■ 자바스크립트 History

- 최초의 웹 브라우저 (1990년) : Nexus (팀 버너스 리)

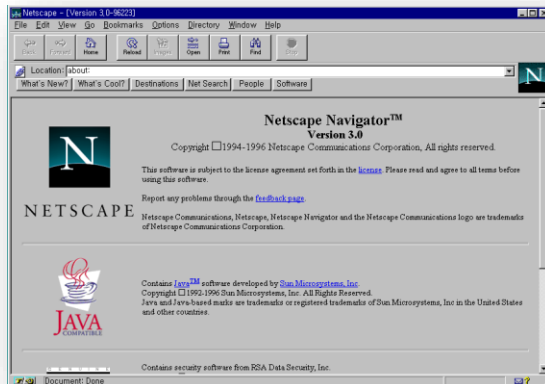
- GUI (1992년) : Erwise



- 멀티미디어 (1993년) : MOSAIC



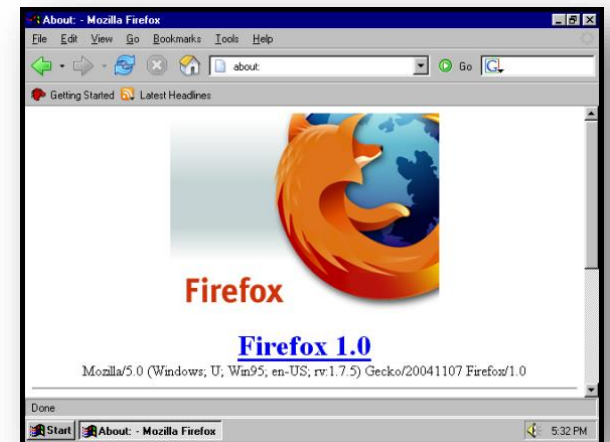
- Netscape Navigator (1994년)



- Brendan Eich가 10일만에 Mocha라는 스크립트 언어 개발
- 이후 LiveScript → JavaScript 명칭 변경

■ 자바스크립트 History

- Internet Explorer (1995년)
 - Netscape 소스코드 Reverse Engineering
 - JScript 내장
- ECMAScript 1 제정 (1997년)
- MS IE 점유율 95% (2000년)
- ECMAScript 4 이후로 표준화 진행 중단
- Mozilla FireFox 출시 (2004년)
 - ActionScript 내장
- AJAX 도입 (2004년)
- Google Chrome 출시 (2008년)
- 브라우저 개발사 간 커뮤니티 형성
 - WHAT WG
- ECMAScript 5 제정 (2009년)
- ECMAScript 6 제정 (2015년) ➔ 매년 새로운 버전 출시



■ ECMAScript

버전	공식 명칭	특징
1	ECMAScript 1 (1997)	최초 개발
2	ECMAScript 2 (1998)	-
3	ECMAScript 3 (1999)	정규식, 예외 처리
4	ECMAScript 4 (2008)	-
5	ECMAScript 5 (2009)	StrictMode, JSON, Array Functions
5.1	ECMAScript 5.1 (2011)	-
6	ECMAScript 2015	let/const, Arrow Function, Class
7	ECMAScript 2016	지수 연산(**)
8	ECMAScript 2017	Async Functions
9	ECMAScript 2018	비동기 반복, Promise.finally
	...	
11	ECMAScript 2020	

■ Web APIs

- 웹 브라우저에서 제공하는 기능
- 자바스크립트 문법으로 작성
- <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/API>

A Ambient Light Events	F Fetch API  File System API Frame Timing API Fullscreen API	Media Session API Media Source Extensions MediaStream Recording	Storage Access API Streams 
B Background Tasks Battery API Beacon Bluetooth API Broadcast Channel API	G Gamepad API  Geolocation API	N Navigation Timing Network Information API	T Touch Events
C CSS Counter Styles CSS Font Loading API CSSOM Canvas API Channel Messaging API Console API Credential Management API	H HTML Drag and Drop API High Resolution Time History API	P Page Visibility API Payment Request API Performance API Performance Timeline API Permissions API Pointer Events Pointer Lock API Proximity Events Push API	U URL API
D DOM	I Image Capture API IndexedDB Intersection Observer API	R Resize Observer API Resource Timing API	V Vibration API
	L Long Tasks API		W Web Animations Web Audio API Web Authentication API Web Crypto API Web Notifications Web Storage API Web Workers API WebGL WebRTC

- 브라우저 점유율

<https://gs.statcounter.com/browser-version-market-share/desktop/south-korea>

■ 자바스크립트 적용 방법

● HTML 문서 내 <script>

01-01-기본사용법.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
  <p id="demo">text</p>
  <button type="button" onclick="change()">change</button>

  <script>
    function change() {
      document.querySelector("#demo").innerHTML = "change";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

■ 자바스크립트 적용 방법

● 외부 파일

01-02-기본사용법.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
  <p id="demo">text</p>
  <button type="button" onclick="change()">change</button>
  <script src="js/01-02-script.js"></script>
</body>
</html>
```

01-02-script.js

```
function change() {
  document.querySelector("#demo").innerHTML = "change";
}
```


■ 자바스크립트 적용 위치

● head

01-03-적용위치.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src='js/script.js'></script>
</head>
<body>내용</body>
</html>
```

Parsing HTML

Block

Parsing HTML

JS가져오기

JS실행

script.js

```
function sleep(ms) {
  const wakeUpTime = Date.now() + ms;
  while (Date.now() < wakeUpTime) {}
}
sleep(2000);
```

● body

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
  내용
  <script src='js/script.js'></script>
</body>
</html>
```

Parsing HTML

Block

JS가져오기

JS실행

■ 자바스크립트 적용 위치

● head + async

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script async src='js/script.js'></script>
</head>
<body></body>
</html>
```



● head + defer → 가장 효율적인 방법

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script defer src='js/script.js'></script>
</head>
<body></body>
</html>
```



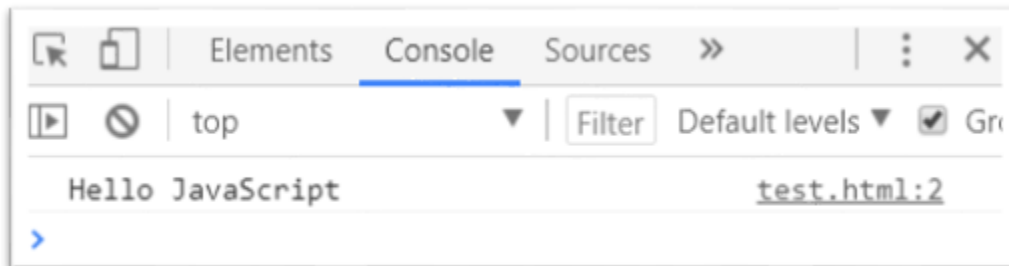
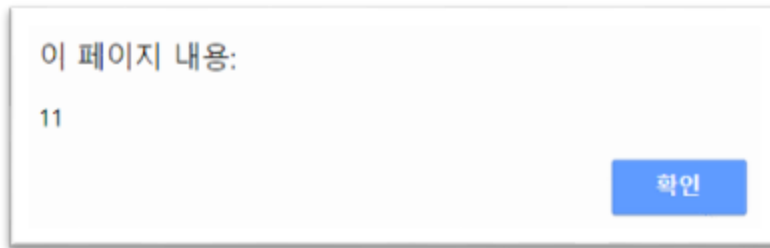
■ Strict Mode

- 순수 자바스크립트(Vanilla Script)에 적용
- 자유도가 높은 자바스크립트에 엄격한 문법을 적용
 - 선언하지 않은 변수 사용 불가 등
- **자바스크립트 엔진이 더 효율적이고 빠르게 동작 (성능 개선)**

```
'use strict';
```

■ 출력

- `innerHTML (innerText)` : HTML 요소에 출력
- `document.write()` : body에 출력
- `window.alert()` : 경고창에 출력
- `console.log()` : 브라우저 콘솔(개발자 도구)에 쓰기
- `window.print()` : 프린터로 출력



■ 출력

● innerHTML (innerText)

- `document.getElementById(id)` 등을 사용하여 요소 선택 후
`innerHTML (innerText)` 을 사용하여 문자열 입력

01-04-innerHTML.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My First Paragraph</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    document.querySelector("#demo").innerHTML = 5 + 6;
  </script>

</body>
</html>
```

My First Web Page

My First Paragraph.

11

■ 출력

● document.write()

- 테스트 목적으로 사용
- Popup 창에 내용을 동적으로 보여주기 위해 사용
- 기존 내용이 모두 삭제되므로 주의해서 사용

01-05-write.html

```
<button type="button" onclick="openPopup()">팝업</button>

<button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">계산</button>

<script>
  function openPopup() {
    const popup = window.open('', '', 'width=300px height=150px');
    popup.document.write('<h1>Popup</h1>');
  }
</script>
```

My First Web Page

My first paragraph.

팝업

계산

■ 출력

● window.alert()

- 사용자에게 간단한 알림메시지 출력을 위해 경고 상자 사용
- **window** 키워드는 생략 가능

01-06-alert.html

```
<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
  alert(5 + 6);
</script>
```

127.0.0.1:5500 내용:

11

확인

■ 출력

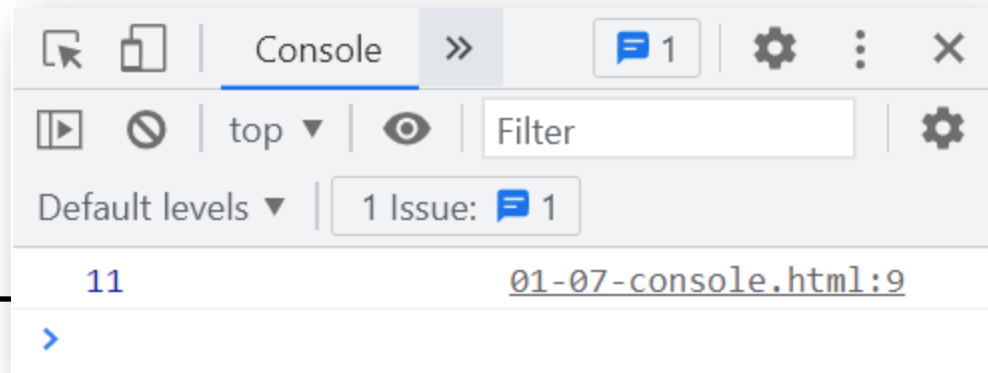
- console.log() (dir / info / warn / error)
 - 디버깅을 위해서 사용
 - 개발자가 연산 결과를 확인하기 위해서 사용

01-07-console.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>My First Web Page</h1>

  <script>
    a = 5;
    b = 6;
    c = a + b;
    console.log(c);
  </script>

</body>
</html>
```



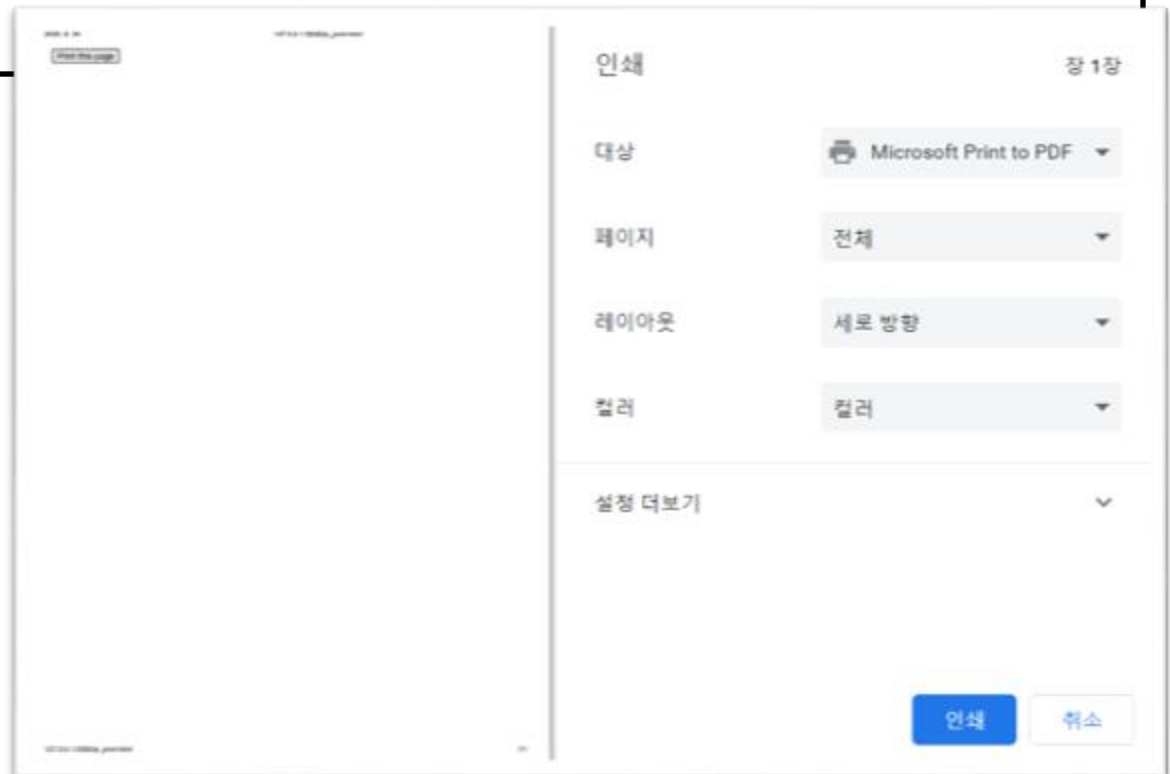
■ 출력

● window.print()

- 현재 창의 내용을 프린터를 통해 출력

01-08-print.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <button onclick="window.print()">Print this page</button>
</body>
</html>
```



■ 연습문제 (01-연습문제.html)

● 자바스크립트 적용 연습

- JS파일 : <http://ggoreb.com/lib/js/spinner.js>
- 적용 후 실행할 함수 : **show()**

자바스크립트 적용 연습

